

Aula 5

Tecnologia 5G

Prof. André Roberto Guerra

1

Requisitos da quinta geração (5G)

2

Estrutura e objetivos

- As vantagens da 5ª geração devem atender à maior parcela possível da população, deve prover o acesso em regiões remotas, incluindo a conexão de dados de alta velocidade e de baixo custo, em regiões rurais de baixa densidade populacional e de pequena receita, utilizando células com alcance de algumas dezenas de quilômetros

3

- A comunicação em tempo real é outro cenário previsto - tratado como requisito e que deve estar disponível a todos - que representa a alta demanda de requisitos de latência cada vez mais baixas
- A especificação rigorosa deste requisito habilita o padrão de comunicação a prover soluções que envolvem segurança e também atender ao crescimento do uso de aplicações executadas na nuvem

4

- E o requisito funcional básico de maior relevância é prover o gerenciamento (a gestão) eficiente de inúmeros dispositivos autônomos conectados à rede, visando atender a uma grande diversidade de aplicações que possuem conjuntos de requisitos de comunicação distintos, *AnyTime, AnyWhere*

5

Organização desta aula

- Requisitos da quinta geração (5G)
- Requisitos funcionais – telemedicina e saúde
- Noções básicas do novo rádio 5G (NR)
- Noções básicas da rede principal 5G de última geração
- Oferta e demanda – mercado de mobile

6

O cenário atual

- A transformação prevista pela tecnologia de telecomunicação 5G possibilita novos serviços e exige recursos para o gerenciamento avançado da energia - algo crítico – aliado aos desafios globais de energia e sustentabilidade, para uma sociedade cada vez mais dependente da mobilidade, ansiando por conexões mais rápidas e aprimoradas

7

- As empresas poderão otimizar seus serviços e produtos com os benefícios da baixa latência do 5G, com tempo de resposta entre um dispositivo e outro (quase) instantâneo
- O 5G é um marco histórico para muitos especialistas, é fundamental para a implementação comercial de tecnologias disruptivas e para o aprimoramento de outras tecnologias. Diversas operadoras já estão planejando seu lançamento e realizando testes ativamente

8

Automatização de Operações

- A automação das operações de rede é fundamental para usufruir dos benefícios do 5G. É necessário definir a nova estratégia de rede, quais serviços e modelos de negócios serão utilizados e quais habilidades serão necessárias
- É fundamental realizar treinamentos com os funcionários para que se adequem à nova tecnologia

9

O aumento do volume de dados

- A quantidade de informações geradas, armazenadas e processadas, com crescimento exponencial nos últimos anos, após a popularização dos dispositivos móveis, trafegam em sua maioria pelos *data centers* das corporações. E esse nível de dados irá aumentar com o 5G, que entregará uma largura de banda até mil vezes maior com latência 5 vezes menor

10

Data Centers menores e próximos

- Para suportar as novas tecnologias e aplicações com o 5G, a construção de *Data Centers* mais próximos dos usuários e das torres de telecomunicações que transmitem o sinal será essencial
- Com mais *Data Centers* distribuídos, menor será o tempo de viagem dos dados. As empresas precisarão contar com novas soluções para alocar energia elétrica de forma inteligente

11

Cabeamento e fibra óptica

- A fibra óptica é meio que suporta a alta densidade de dados, e é fundamental para a conexão dos *data centers* e *dass torres*
- Além de suportar grandes volumes de dados, tem durabilidade de até 10 vezes mais e consome 5 vezes menos energia para a transmissão de dados, tornando-se bem mais econômico no longo prazo

12

Requisitos funcionais – telemedicina e saúde

13

Telemedicina

- Na maioria dos casos, quando uma pessoa ficava doente e precisava de tratamento médico, essa pessoa tinha apenas uma escolha: ir presencialmente ao médico ou ao hospital
- Em áreas rurais ou distantes das grandes metrópoles, isso era uma tarefa ainda mais difícil e demorada

14

- Com a chegada da telemedicina e dos sistemas informatizados para telessaúde, podemos receber cuidados especiais no conforto de nossas casas
- Os médicos podem fazer recomendações após uma simples chamada de vídeo e até mesmo realizar a prescrição médica eletrônica

15

Medicina com a Tecnologia 5G

- A tecnologia 5G na saúde tem o potencial de acelerar o processo de expansão da telemedicina
- Dessa forma, existem alguns cenários que poderão ser impactados positivamente por ela, permitindo que organizações de saúde possam se preparar para atender a todas as novas demandas da transformação digital

16

Alguns cenários promissores da área da saúde com o 5G

- Transmissão de exames de imagem:
 - As imagens dos aparelhos de RM e de outros tipos de exames possuem, normalmente, um tamanho de arquivo muito grande e, por vezes, devem ser enviados a um médico especialista para análise

17

- Com a tecnologia 5G sendo implementada na saúde, grandes arquivos de imagens médicas poderão ser transmitidos de forma mais rápida e confiável, levando agilidade para a telerradiologia e, consequentemente, maior qualidade no atendimento ao paciente

18

- **Telemedicina em áreas distantes**
 - Com o 5G, a organização de saúde pode permitir que muitos serviços da telemedicina sejam realizados através das redes móveis, facilitando a expansão da telemedicina em áreas muito distantes das grandes metrópoles. Os pacientes podem ser tratados de antemão e podem ter acesso a especialistas que, de outra forma, não estariam disponíveis

19

- **Realidade Virtual e Aumentada**
 - Enquanto a realidade aumentada e a realidade virtual já estão sendo usadas na saúde de forma limitada, com a tecnologia 5G poderemos ver uma evolução de tratamentos inovadores e menos invasivos. Uma das mais excitantes aplicações do 5G na saúde envolve a simulação de cenários médicos complexos que possibilitam tratamentos alternativos para doentes críticos

20

- **Monitoramento em tempo real**
 - Com dispositivos integrados (IoT), os serviços de saúde podem monitorar pacientes e reunir dados usados para melhorar o atendimento personalizado e preventivo. No 5G, as organizações de saúde podem oferecer monitoramento remoto para mais pacientes, e confiam que receberão os dados de que precisam em tempo real, podendo fornecer, prontamente, os cuidados que seus pacientes esperam

21

- **Inteligência Artificial e Saúde**
 - A inteligência artificial tem destaque na saúde, para determinar diagnósticos e auxiliar na decisão sobre o melhor tratamento. Uma grande quantidade de dados necessários para o aprendizado rápido em tempo real da IA requer conexões rápidas e estáveis. Com o 5G, as organizações de saúde podem usar as ferramentas de IA necessárias para fornecer o melhor atendimento possível – de onde quer que estejam (hospital, clínica etc.)

22

O novo rádio 5G (NR)

23

Regulação do espectro

- Em busca de evitar o excesso de solicitações de licença para os órgãos responsáveis pela regulamentação dessa atividade e com o intuito de simplificar a utilização de radiofrequência em aplicações estritamente específicas com baixa potência que não cause interferência em outros sistemas, criou-se um meio de uso não licenciado de espectro (Cavalcanti *et al.*, 2018)

24

Frequências

- A interface aérea definida pelo 3GPP para 5G é conhecida como New Radio (NR), e a especificação é subdividida em duas bandas de frequência, cada uma com recursos diferentes (Sachan, 2020):
 - FR1 (abaixo de 6 GHz) e
 - FR2 (mmWave)

25

Frequências

- Na faixa de frequência 1 (menor que 6 GHz), a largura de banda máxima do canal definida para FR1 é 100 MHz, devido à escassez de espectro contínuo nessa faixa de frequência lotada
- A banda mais usada para 5G nessa faixa é a de 3,5 GHz (Sachan, 2020)

26

Frequências

- Na faixa de frequência 2 (maior que 24 GHz), a largura de banda de canal definida para FR2 é de 50 MHz até 400 MHz
- Nos Estados Unidos, a Verizon está usando a faixa de 28 GHz, e a AT&T, a de 39 GHz
- A tecnologia 5G pode usar frequências de até 300 GHz

27

Frequências

- Quanto maior a frequência, maior a capacidade de suportar altas taxas de transferência de dados sem interferir com outros sinais sem fio ou congestionar algum canal de comunicação
- Por isso o 5G pode suportar cerca de 1.000 dispositivos a mais por metro, comparado à tecnologia 4G (Sachan, 2020)

28

noções básicas da rede principal 5G de última geração

29

Pequenas células

Tipos de Célula	Ambiente de implantação	Número de Usuários	Cobertura
5G NR FR2	Femtocell Casas e Negócios	Casas: 4-8 Negócios: 16-32	10 metros
	Picocell Áreas públicas, como <i>shoppings</i> , aeroportos, estações de trem, arranha-céus	64 a 128	10 metros
	Microcell Áreas urbanas para preencher lacunas de cobertura	128 a 256	Algumas centenas de metros
	MetroCell Áreas urbanas para fornecer capacidade adicional	Mais que 250	Centenas de metros
Wi-Fi	Casas e Negócios	Menos que 50	Cerca de 10 metros

Fonte: Sachan, 2020

30

Beamforming

- **Beamforming** é uma técnica de elementos combinados em uma matriz de antenas, que permite direcioná-las para transmitir sinais de rádio em uma direção específica. Ao contrário de outras tecnologias que enviam o sinal em todas as direções, as matrizes de antenas que usam o **beamforming** especificam a direção do aparelho de origem, enviando/recebendo o sinal de modo central, tornando este mais forte diretamente ao aparelho (Kinast, 2021)

31

Beamforming – vantagens

- Entre as principais vantagens, podemos citar que ela se torna um dos responsáveis pela maior qualidade de sinal, pois, ao concentrar os sinais em forma de feixe, numa direção específica, ela aumenta de forma significativa a transferência de informação com qualidade, reduzindo erros e interferências de outros sinais, pois estes não estão sendo transmitidos em todas as direções

32

Massive MIMO

- As antenas MIMO (múltiplas entradas e saídas) massivas, aumentam o desempenho da rede e a capacidade de densidade com o uso de um grande número de antenas e MIMO multiusuário (MU-MIMO)
- Cada antena é controlada individualmente e pode incorporar componentes do transceptor de rádio (Sachan, 2020)

33

Oferta e demanda – mercado de mobile

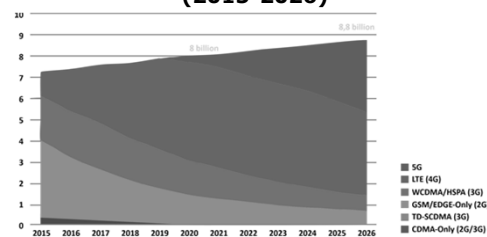
34

Mercado de mobiles

- Uma rede celular consiste em milhares de nós que auxiliam os usuários de dispositivos móveis na execução de diversas tarefas. Neste aspecto, os dispositivos móveis se tornaram a terceira tela depois da televisão e do computador, e estão se tornando um setor econômico valioso em função dos avanços tecnológicos contínuos para suprir as necessidades dos usuários que estão evoluindo de acordo com as atividades desenvolvidas e aplicações correlatas

35

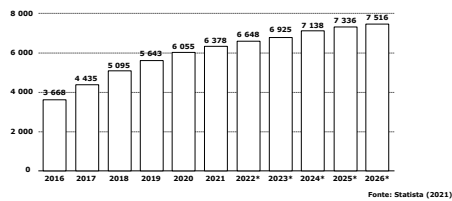
Número de usuários móveis por tecnologia (2015-2026)



36

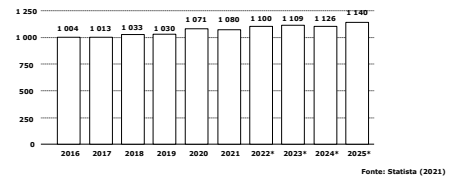
Mercado de mobiles

■ Número de usuários por bilhão de celulares



Mercado de mobiles

■ Receita global da indústria móvel de 2016 a 2025, por bilhões

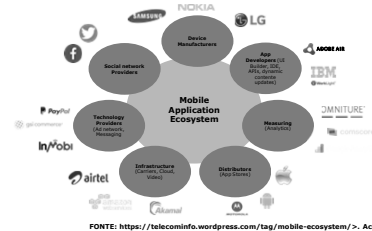


37

38

Mercado de mobiles

■ Ecosistema da comunicação móvel



39